



UNINASSAU

Introdução à Programação Orientada a Objetos e Estruturas de Dados

Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Programação Orientada à Objetos e Estruturas de dados
Profº Eng. Esp. Lindenberg Andrade

OBJETIVOS DO CURSO

- Compreender os conceitos fundamentais da Programação Orientada a Objetos e sua aplicação no desenvolvimento de software.
- Dominar as principais estruturas de dados e algoritmos, entendendo quando e como utilizá-los de forma eficiente.
- Desenvolver habilidades de resolução de problemas através da modelagem de classes e escolha adequada de estruturas de dados.
- Implementar projetos práticos que integrem os conceitos de POO e estruturas de dados para resolver problemas reais.
- Preparar-se para disciplinas avançadas e para o mercado de trabalho com uma base sólida em programação.



POO: CONCEITOS FUNDAMENTAIS

- **Classe:** Um molde ou projeto para criar objetos, definindo atributos e métodos.
- **Objeto:** Uma instância de uma classe, representando uma entidade do mundo real.
- **Atributos:** Variáveis que armazenam as características de um objeto.
- **Métodos:** Funções que definem o comportamento de um objeto.



OS QUATRO PILARES DE POO

- **Encapsulamento:** Oculta os detalhes internos de um objeto e protege os dados, garantindo a integridade do objeto através de interfaces públicas.
- **Herança:** Permite que uma classe (subclasse) herde atributos e métodos de outra classe (superclasse), promovendo a reutilização de código.



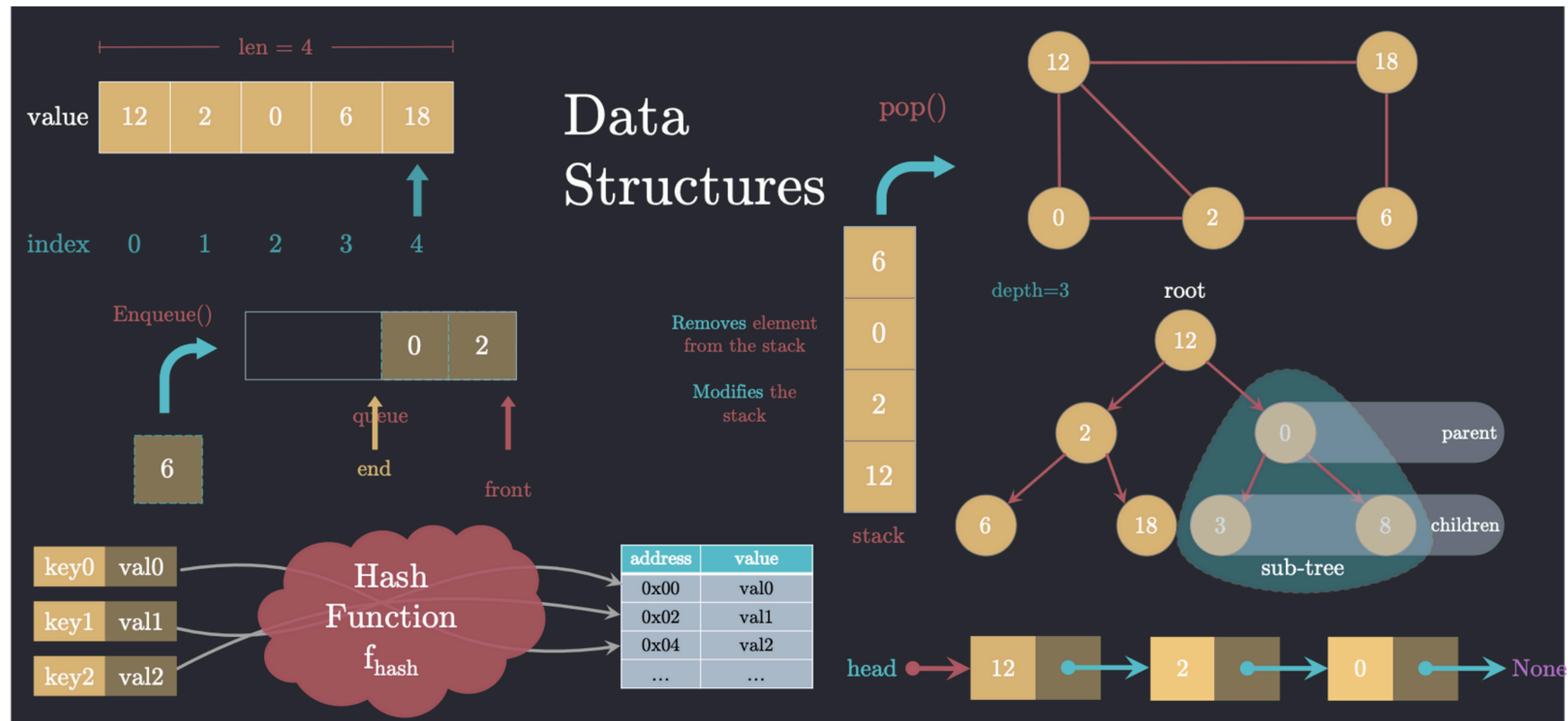
OS QUATRO PILARES DE POO

- **Polimorfismo:** Habilidade de objetos de diferentes classes responderem ao mesmo método de maneiras distintas, permitindo flexibilidade no código.
- **Abstração:** Foco nos aspectos essenciais de um objeto, ignorando detalhes irrelevantes, através de classes abstratas e interfaces.



ESTRUTURAS DE DADOS: CONCEITOS FUNDAMENTAIS

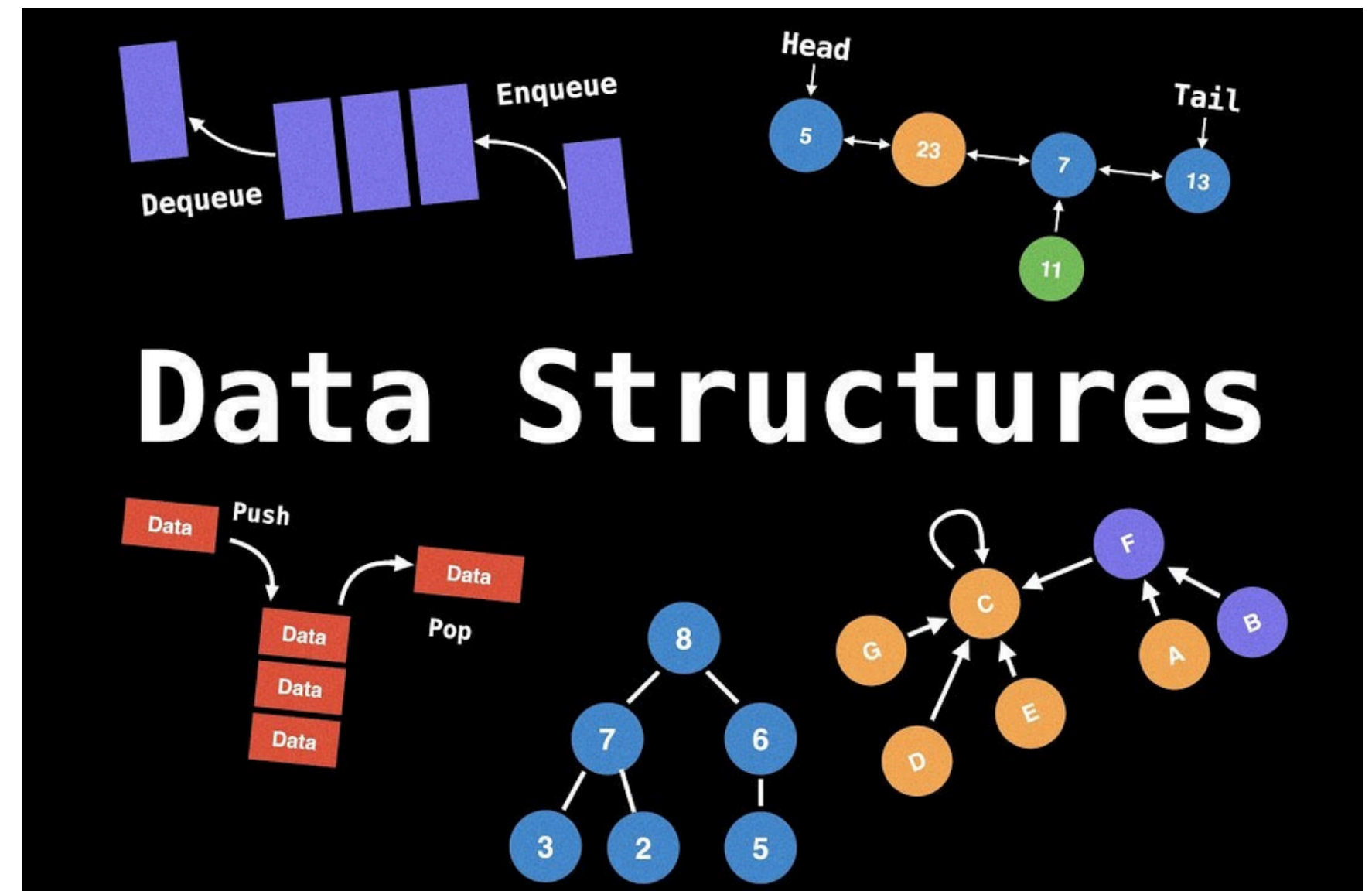
Estruturas de dados são formas organizadas de armazenar e gerenciar dados para acesso e modificação eficientes. A escolha da estrutura adequada é fundamental para o desempenho do programa.



ESTRUTURAS DE DADOS: CONCEITOS FUNDAMENTAIS

O que leva em conta:

- **Eficiência:** Diferentes estruturas oferecem diferentes complexidades de tempo para operações como inserção, busca e remoção.
- **Uso de Memória:** Cada estrutura possui diferentes requisitos de espaço e organização na memória.
- **Organização:** Estruturas podem ser lineares (arrays, listas) ou não-lineares (árvores, grafos).



ESTRUTURAS DE DADOS LINEARES

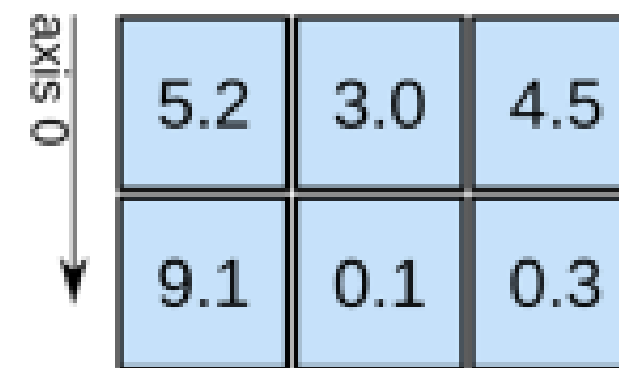
- **Arrays:** Coleção de elementos do mesmo tipo, armazenados em posições de memória contíguas (uma após a outra).

1D array



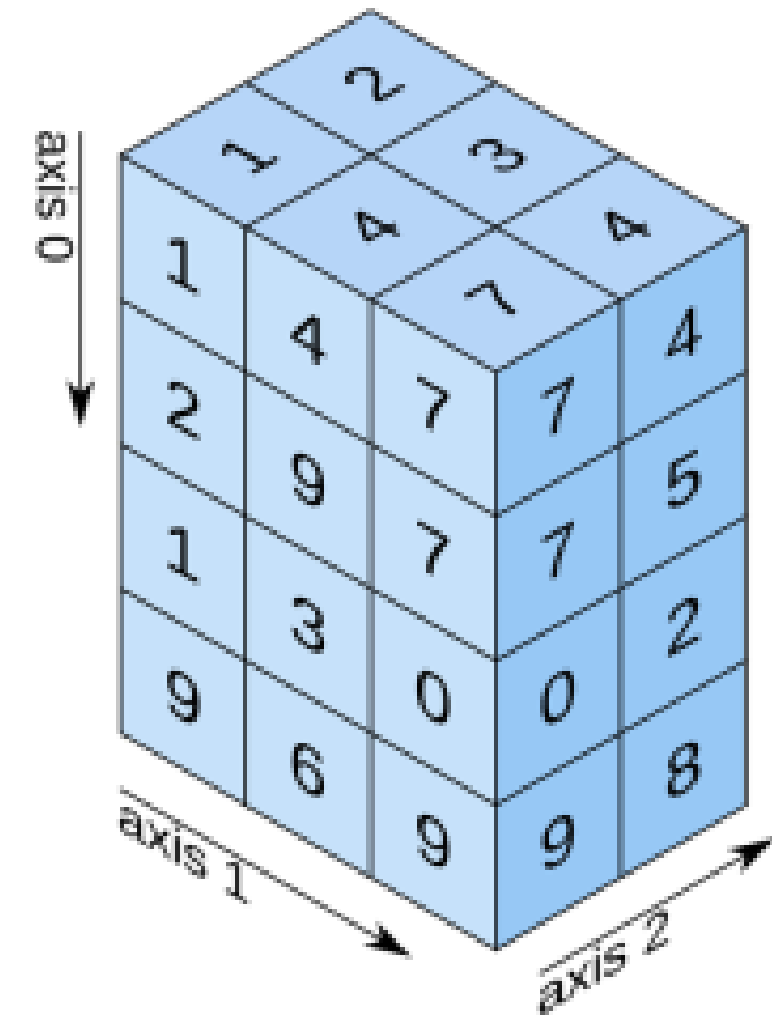
shape: (4,)

2D array



shape: (2, 3)

3D array

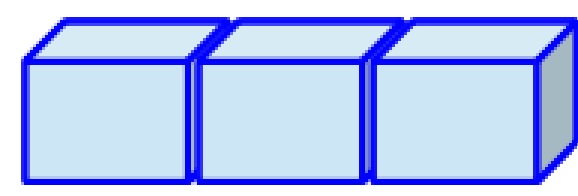


shape: (4, 3, 2)

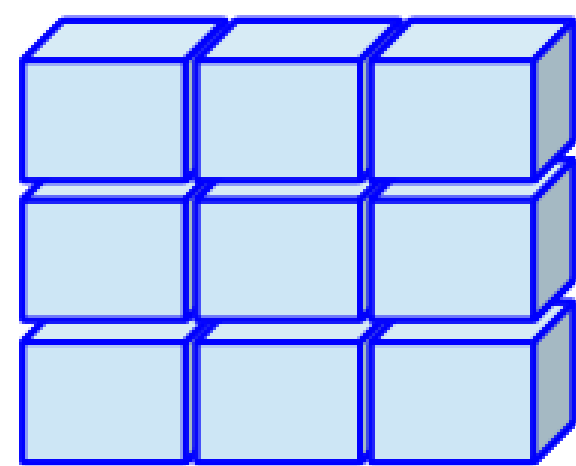
ESTRUTURAS DE DADOS LINEARES

- **Arrays**

Vector



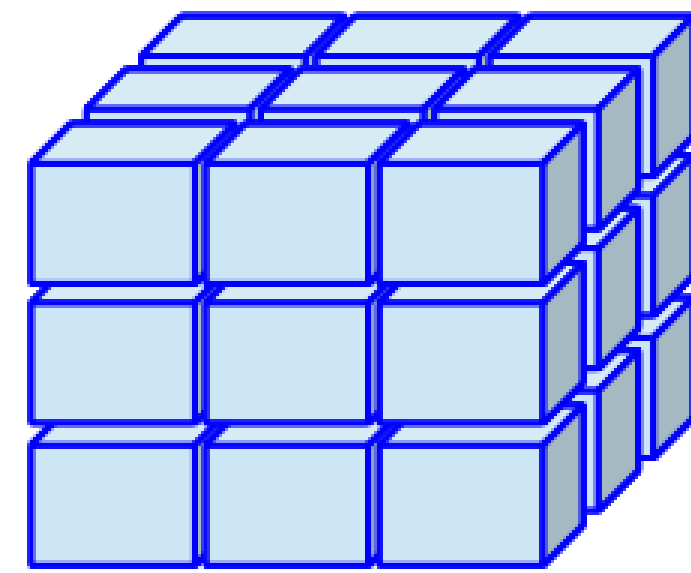
Matrix



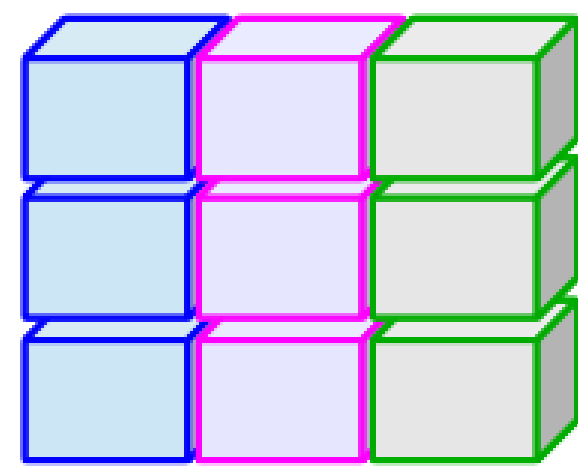
Linhas

Colunas

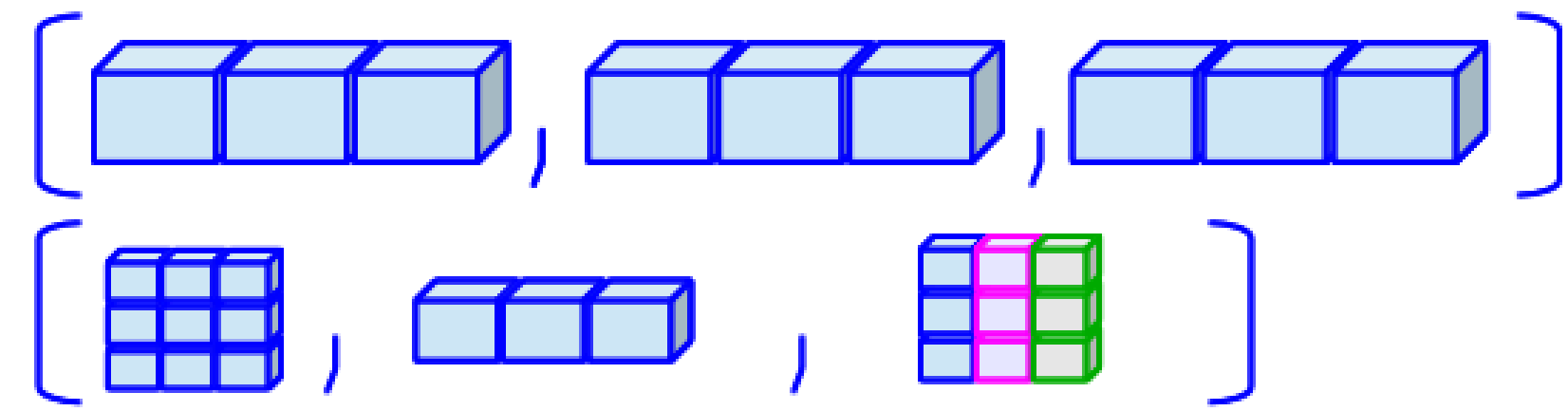
Array



Data Frame
(Table)

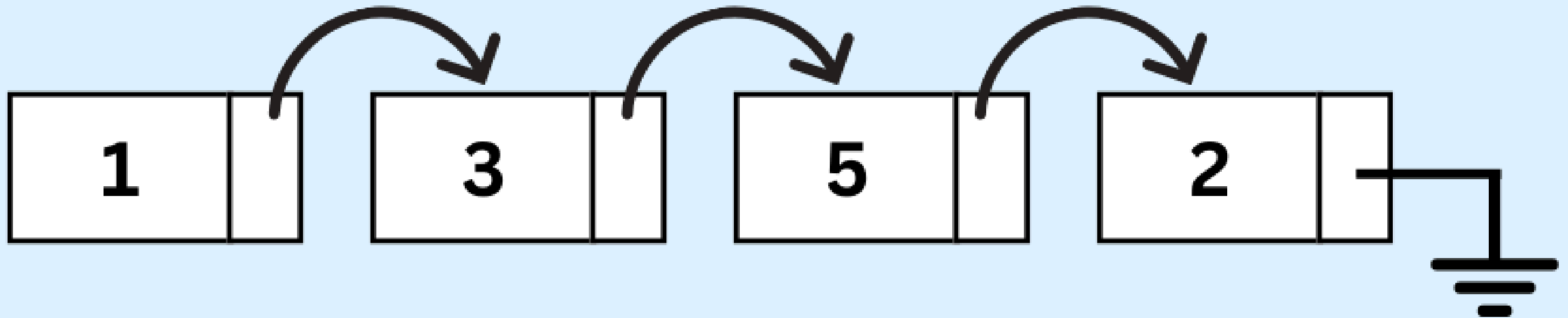


Lists



ESTRUTURAS DE DADOS LINEARES

- **Listas Encadeadas:** Coleção de nós onde cada nó contém o dado e uma referência para o próximo nó.



ESTRUTURAS DE DADOS LINEARES

- **Pilhas (LIFO):**

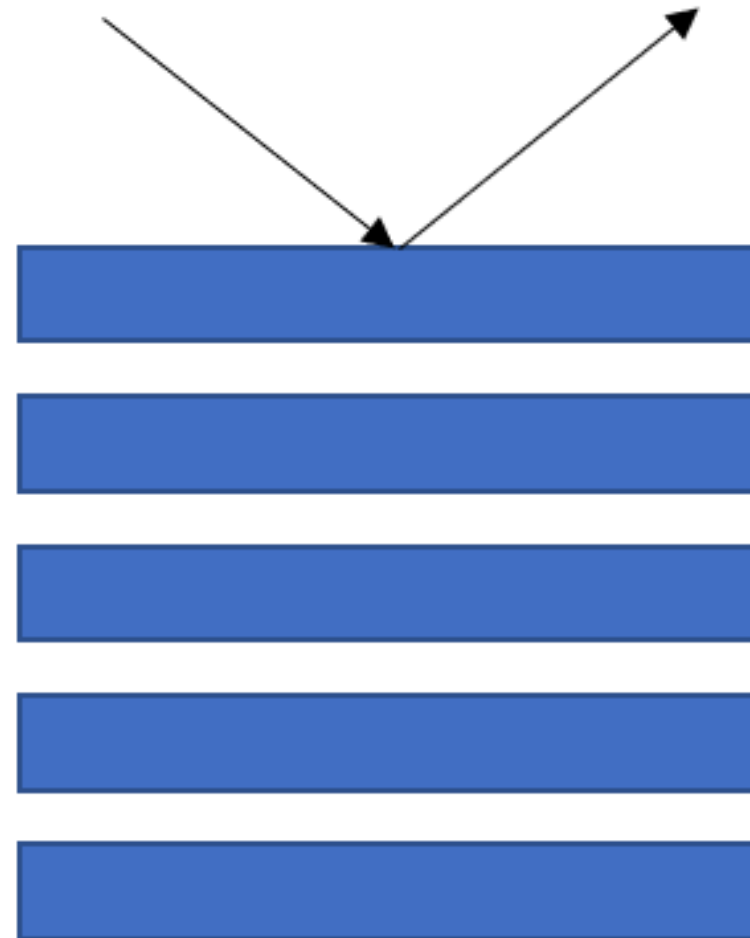
Estrutura Last In, First Out. Operações principais: push (adicionar) e pop (remover).

- **Filas (FIFO):**

Estrutura First In, First Out. Operações principais: enqueue (adicionar) e dequeue (remover).

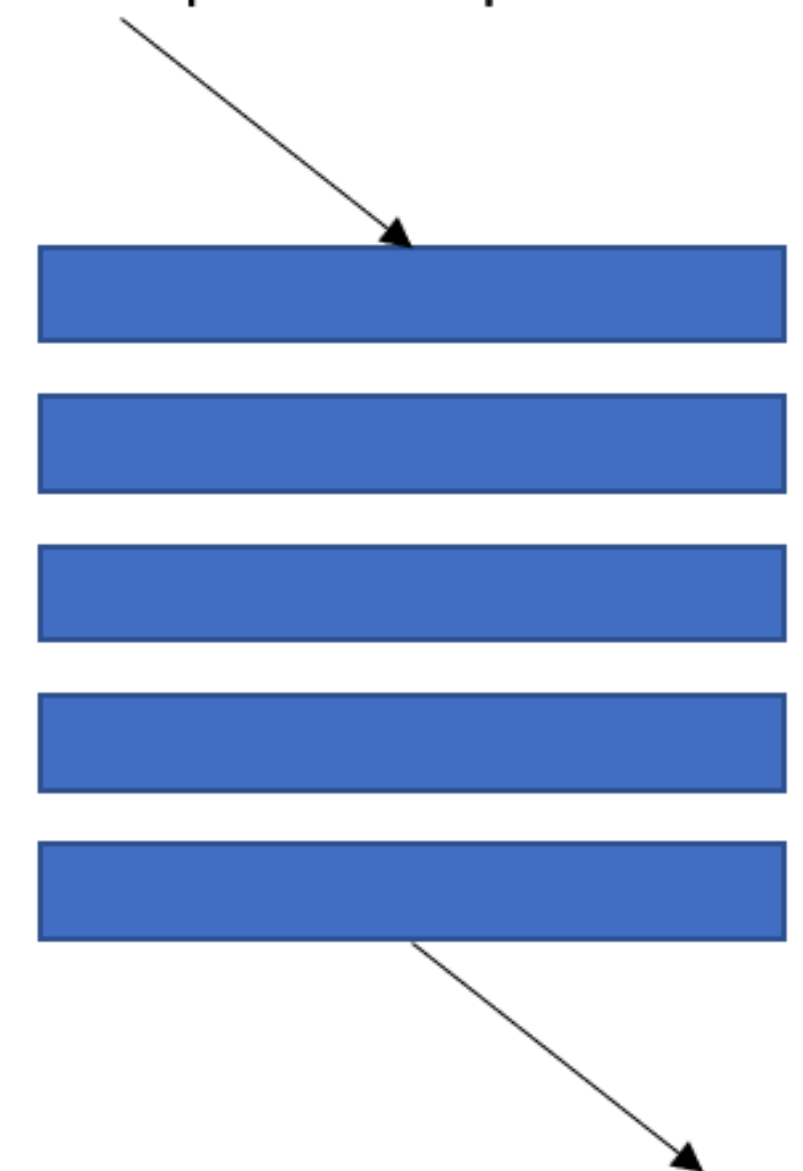
Pilha

Último que entra,
primeiro que sai



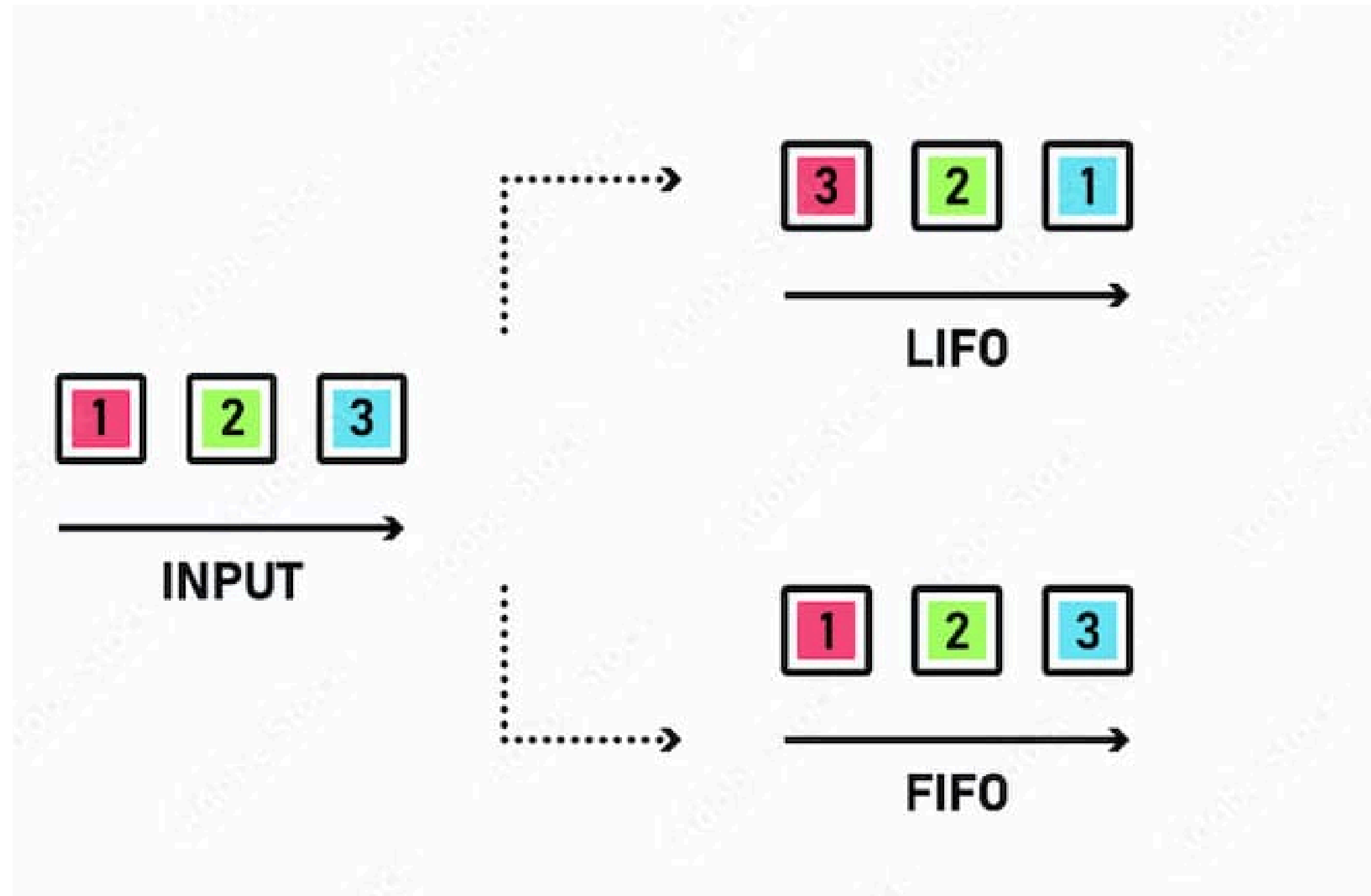
Fila

Primeiro que entra,
primeiro que sai



ESTRUTURAS DE DADOS LINEARES

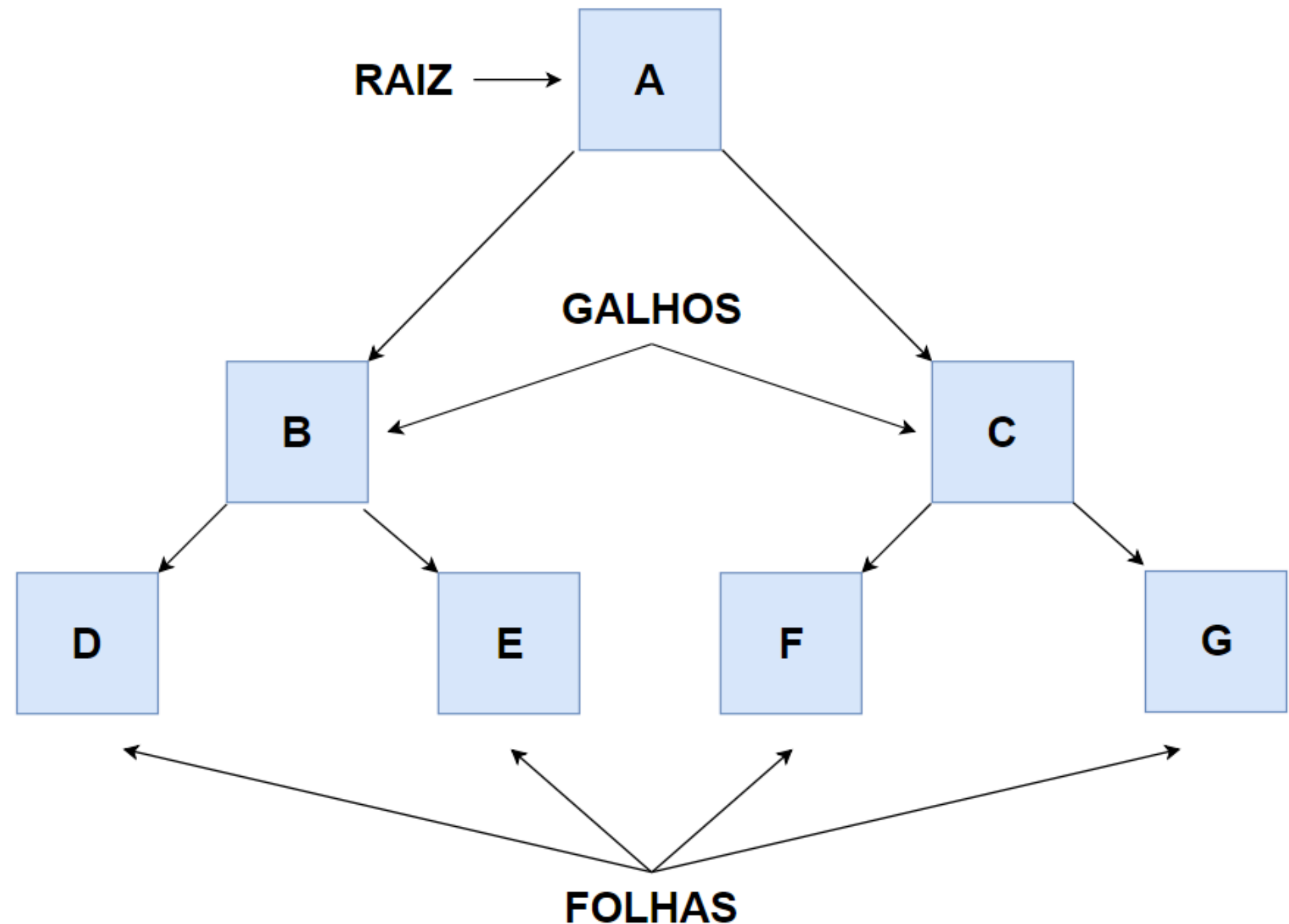
- Pilhas (LIFO) e Filas (FIFO):



ESTRUTURAS DE DADOS NÃO LINEARES

- **Árvores:** Estrutura hierárquica composta por nós, onde cada nó pode ter zero ou mais nós filhos.

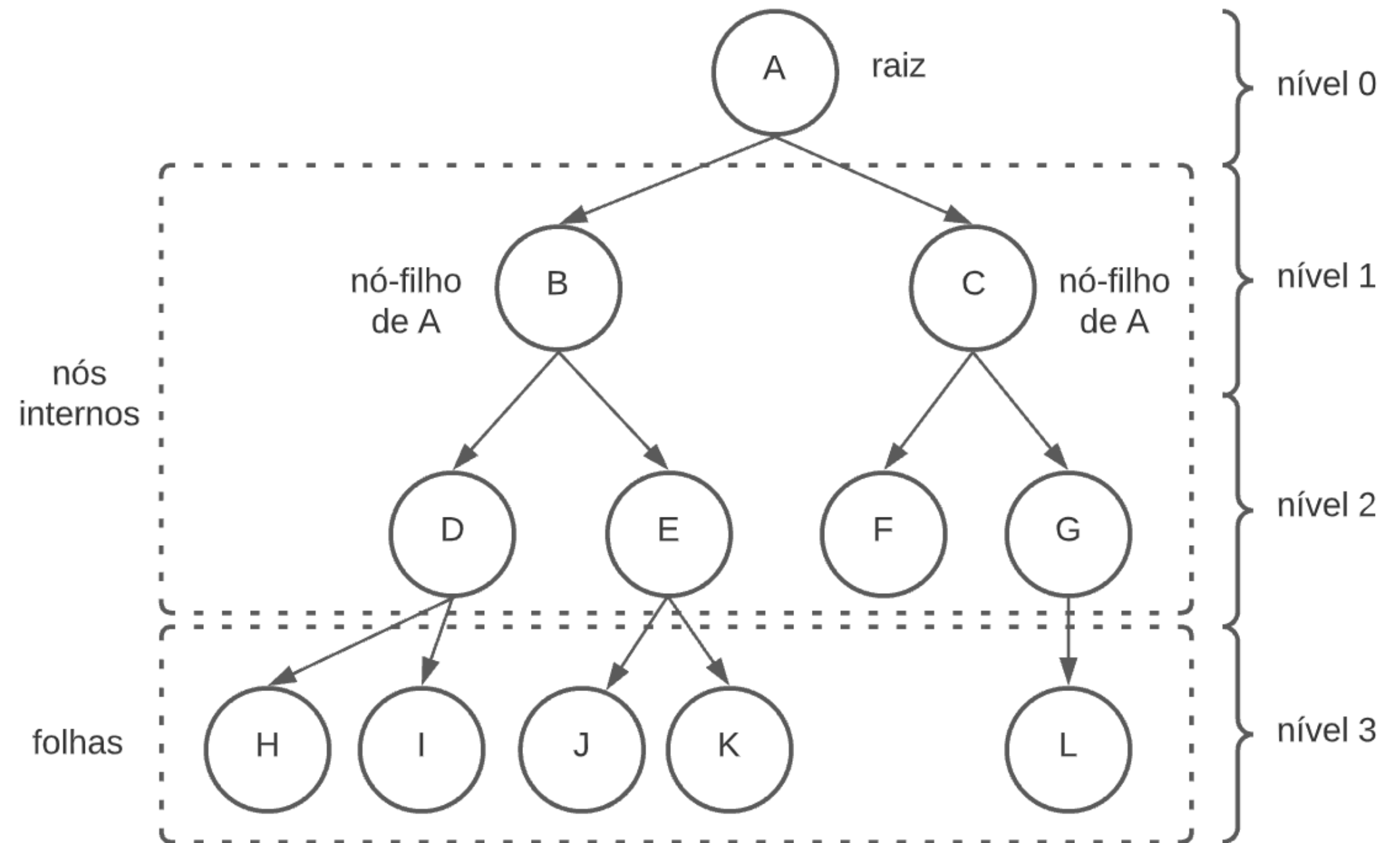
Aplicações: Sistemas de arquivos, bancos de dados, compiladores



ESTRUTURAS DE DADOS NÃO LINEARES

- **Grafos:** Conjunto de vértices (nós) e arestas (conexões entre os vértices), representando relações complexas.

Aplicações: Redes sociais, mapas, algoritmos de roteamento

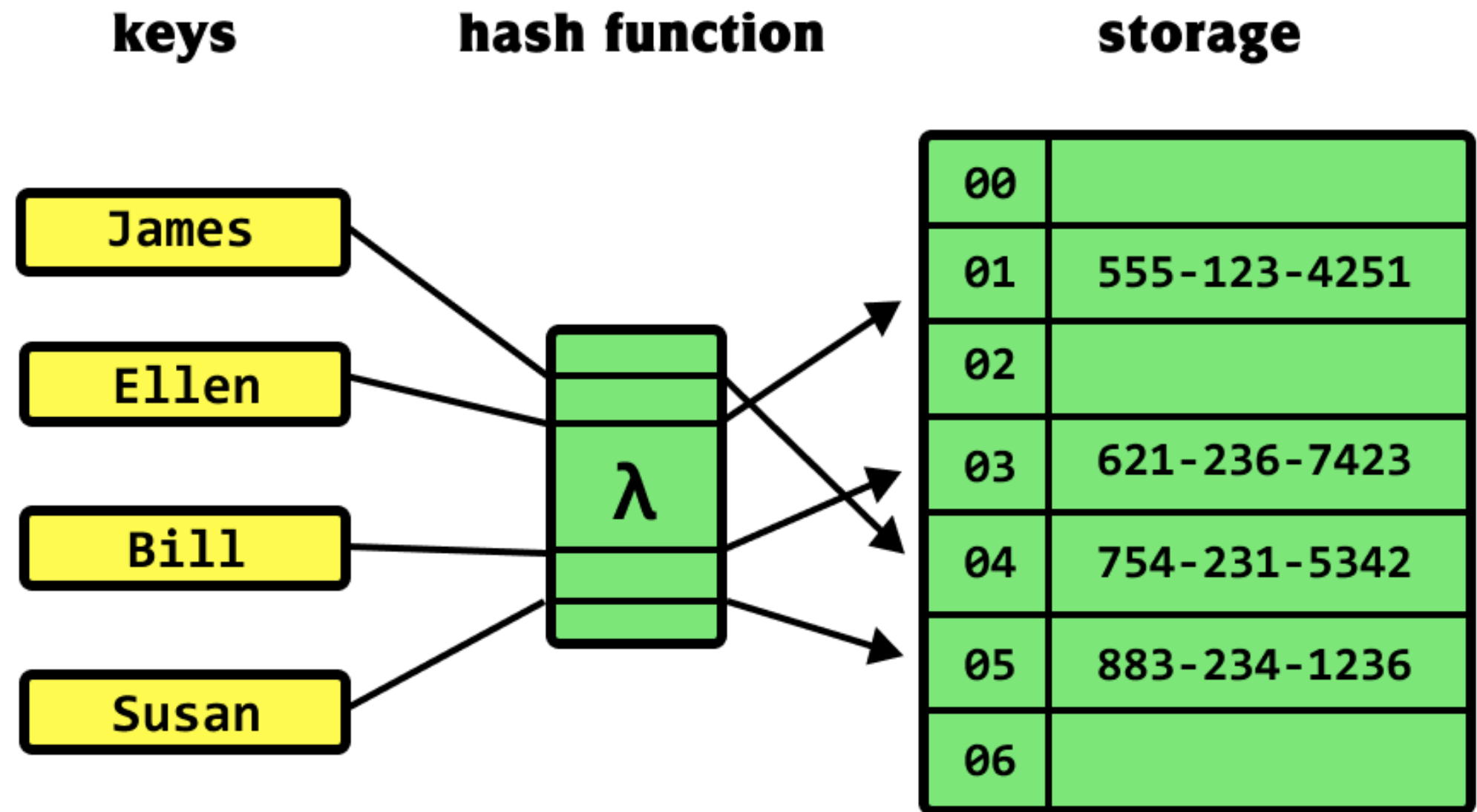


ESTRUTURAS DE DADOS NÃO LINEARES

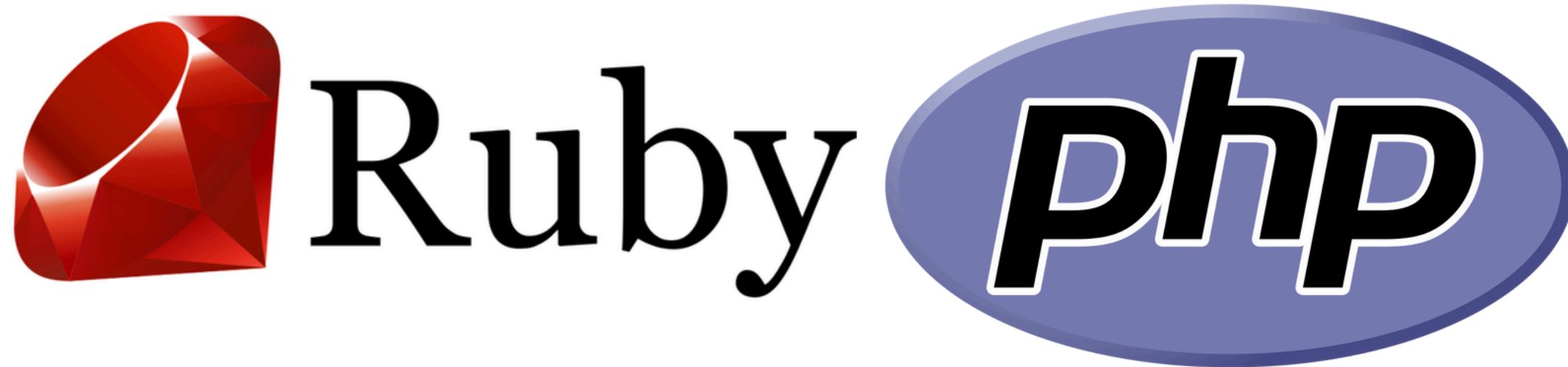
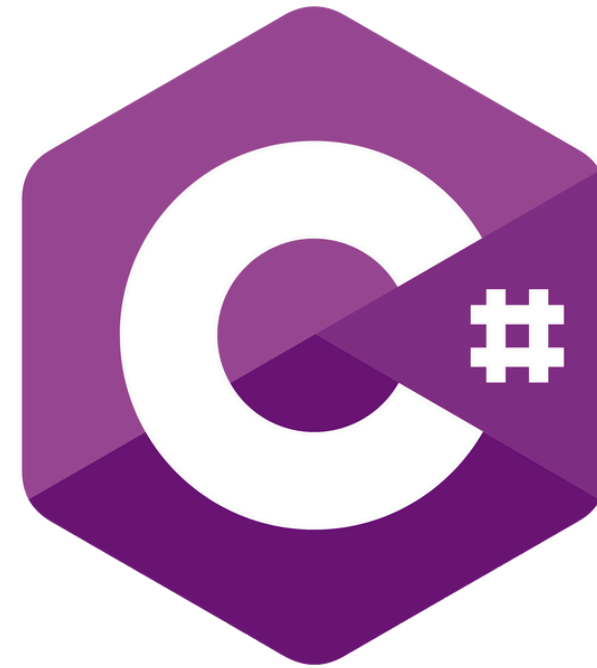
- **Tabelas Hash:**

Estrutura que mapeia chaves para valores usando uma função hash, permitindo acesso rápido aos dados.

Aplicações: Dicionários, caches, bancos de dados NoSQL



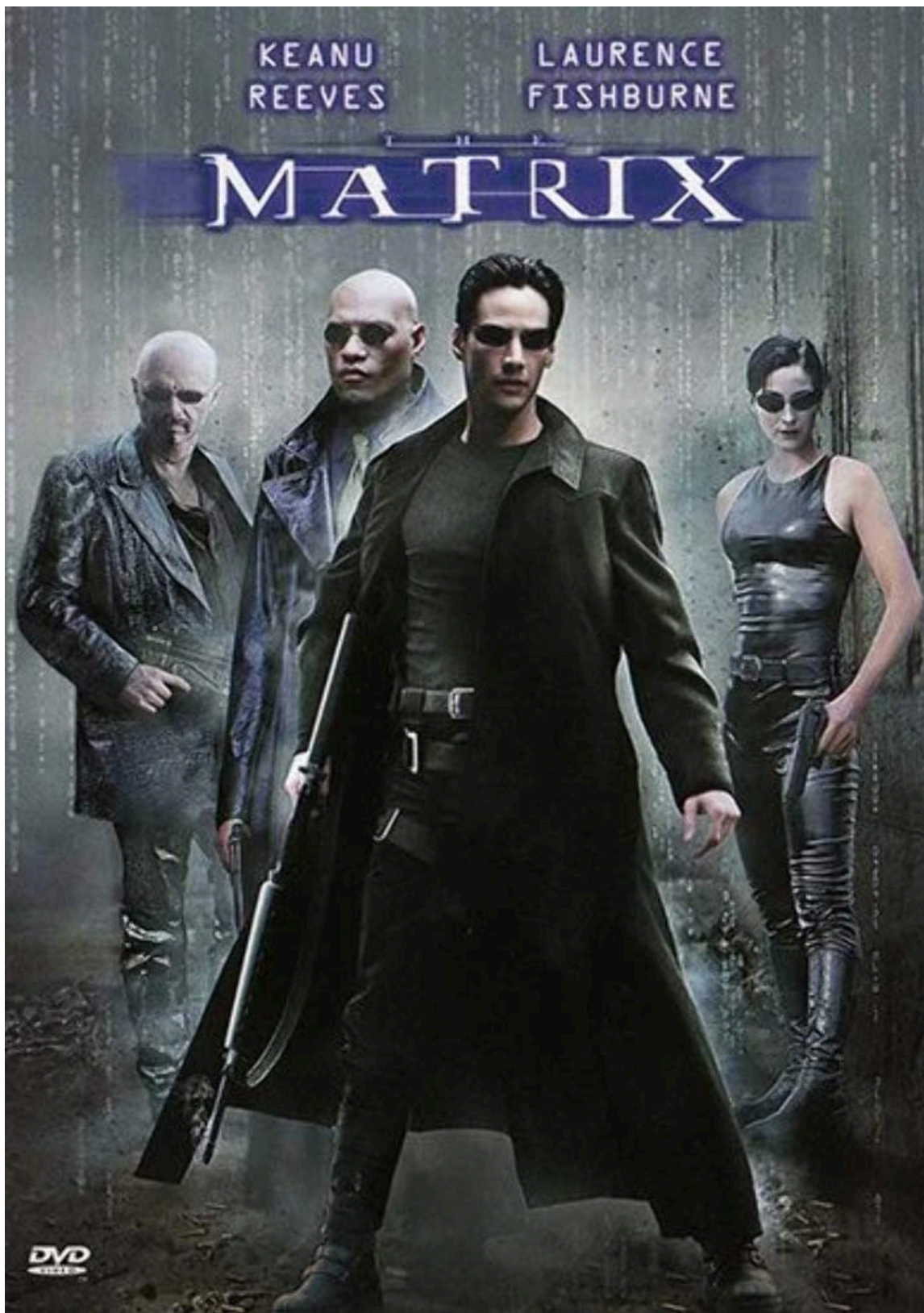
LINGUAGENS TÍPICAS ORIENTADAS À OBJETOS



REFERÊNCIAS

1. BARNES, David J.; KÖLLING, Michael. Programação orientada a objetos com Java: uma introdução prática usando o BlueJ. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.
2. SANTOS, Rafael. Introdução à Programação Orientada a Objetos usando Java. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 336 p.
3. SERSON, Roberto Rubinstein. Programação orientada a objetos com Java 6 – curso universitário. 1. ed. Rio de Janeiro: Brasport, jun. 2009. 492 p.
4. PREISS, Bruno R. Estruturas de dados e algoritmos: padrões de projetos orientados a objetos com Java. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 566 p.

Dica de Filme: Matrix (1999)



Em um futuro próximo, Thomas Anderson (Keanu Reeves), um jovem programador de computador que mora em um cubículo escuro, é atormentado por estranhos pesadelos nos quais encontra-se conectado por cabos e contra sua vontade, em um imenso sistema de computadores do futuro. Em todas essas ocasiões, acorda gritando no exato momento em que os eletrodos estão para penetrar em seu cérebro. À medida que o sonho se repete, Anderson começa a ter dúvidas sobre a realidade. Por meio do encontro com os misteriosos Morpheus (Laurence Fishburne) e Trinity (Carrie-Anne Moss), Thomas descobre que é, assim como outras pessoas, vítima do Matrix, um sistema inteligente e artificial que manipula a mente das pessoas, criando a ilusão de um mundo real enquanto usa os cérebros e corpos dos indivíduos para produzir energia. Morpheus, entretanto, está convencido de que Thomas é Neo, o aguardado messias capaz de enfrentar o Matrix e conduzir as pessoas de volta à realidade e à liberdade.

Dúvidas?



Profº Lindenberg Andrade
E-mail: linndemberg1@gmail.com



Additional contacts via QR code